



## INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

### **I. PORTADA**

|                                    |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema:                              | T2.7 - Arreglos ejercicios                                                                                                                                           |
| Unidad de Organización Curricular: | BÁSICA                                                                                                                                                               |
| Nivel y Paralelo:                  | 1ro Software - Paralelo “ B”                                                                                                                                         |
| Alumnos participantes:             | Loor Velez Jhon Alejandro<br>Bravo López Jordan Samuel<br>Cajiao Valdivieso Paulo Alessandro<br>Balarezo Pérez Diego Sebastián<br>Pomaquero Chango Katherine Soledad |
| Asignatura:                        | Algoritmos y Lógica de Programación                                                                                                                                  |
| Docente:                           | Ing. José Caiza, Mg.                                                                                                                                                 |

### **II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA**

#### **2.1 Objetivos**

##### **General:**

Desarrollar un programa de escritorio en C++ o Java para registrar calificaciones estudiantiles, automatizando el cálculo de estadísticas grupales y la localización rápida de datos mediante búsqueda secuencial.

##### **Específicos:**

- Implementar arreglos bidimensionales o paralelos para almacenar de forma ordenada los nombres y las notas finales de los estudiantes.
- Programar las funciones lógicas que calculen el promedio general y clasifiquen el total de alumnos en aprobados y reprobados.
- Diseñar un algoritmo de búsqueda secuencial que valide la existencia del estudiante, mostrando su estado académico o un mensaje de error si no existe.

#### **2.2 Modalidad**

Presencial

#### **2.3 Tiempo de duración**

**Presenciales: 6**

**No presenciales: 0**

#### **2.4 Instrucciones**

Realizar el siguiente ejercicio, tenga en cuenta que debe incluir todos los pasos que utilizamos en clases anteriores, esto incluye análisis, algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo, codificación en C++ o Java y sus respectivas pruebas de escritorio.

Enunciado:



Una institución educativa necesita un sistema automatizado de escritorio para procesar las calificaciones del examen final de un grupo de estudiantes. Como ingeniero/a de software, se te ha encomendado construir un programa que recopile estos datos y genere un reporte estadístico detallado sobre el rendimiento del curso, además de permitir la búsqueda inmediata de información.

## **2.5 Listado de equipos, materiales y recursos**

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☒ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

## **2.6 Actividades por desarrollar**

- Analizar el problema planteado para identificar los requerimientos del sistema de gestión de calificaciones.
- Diseñar el algoritmo paso a paso para el registro, procesamiento y búsqueda de datos.
- Elaborar el pseudocódigo y el diagrama de flujo del programa.
- Implementar la codificación del sistema en C + + aplicando estructuras de control y datos.
- Realizar pruebas de escritorio para verificar el correcto funcionamiento del programa.
- Generar el reporte estadístico con promedio, aprobados y reprobados.
- Implementar la búsqueda secuencial para consultar información de estudiantes.
- Elaborar un recurso visual (infografía o afiche) que explique el funcionamiento del sistema

## **2.7 Resultados obtenidos**

## **2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica**

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad



## 2.9 Conclusiones

- El sistema permitió registrar y organizar correctamente las calificaciones de los estudiantes, facilitando el manejo de la información académica.
- Se logró generar reportes estadísticos como el promedio general y la cantidad de estudiantes aprobados y reprobados, ayudando al análisis del rendimiento del curso.
- La implementación de la búsqueda secuencial permitió encontrar rápidamente la información de un estudiante dentro del sistema.
- El desarrollo del programa ayudó a fortalecer conocimientos de programación, algoritmos, arreglos, condicionales y ciclos en C++ o Java.

## 2.10 Recomendaciones

- Validar los datos ingresados para evitar errores en las calificaciones registradas.
- Mejorar la presentación del programa mediante menús más interactivos y fáciles de usar.
- Implementar almacenamiento en archivos para conservar la información de los estudiantes de forma permanente.
- Agregar nuevas funciones como edición y eliminación de estudiantes para hacer el sistema más completo.

## 2.11 Anexos

### 2.11.1 Ejercicio 1

#### 2.11.1.1 Enunciado

#### 2.11.1.2 Análisis del Problema

El objetivo del programa es diseñar e implementar una aplicación automatizada de escritorio para procesar y analizar las calificaciones finales de un grupo de estudiantes. El sistema debe permitir el almacenamiento de los nombres y notas de los alumnos para posteriormente calcular y desplegar un reporte estadístico que incluya el promedio general del curso, así como el conteo exacto de los estudiantes aprobados (calificación mayor o igual a 7) y reprobados (calificación menor a 7). Asimismo, el software debe integrar un mecanismo de búsqueda secuencial que localice a un estudiante por su nombre para mostrar su estado académico o, en su defecto, lanzar un mensaje de error si no se encuentra registrado.

#### 2.11.1.3 Declaración de Variables

| Nombre de la Variable | Tipo de Dato | Descripción |
|-----------------------|--------------|-------------|
|                       |              |             |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026**



|                     |                                  |                                                                           |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MAX_ESTUDIANTE<br>S | Constante Entero                 | Define el límite máximo de alumnos que puede registrar el sistema.        |
| nombres[]           | Arreglo de Cadenas (String)      | Almacena los nombres de los estudiantes registrados.                      |
| calificaciones[]    | Arreglo de Reales (Float/Double) | Almacena las notas finales correspondientes a cada estudiante.            |
| cantidadActual      | Entero                           | Controla el número real de estudiantes que se han inscrito en el sistema. |
| sumaCalificaciones  | Real (Float/Double)              | Acumulador para registrar la suma de todas las notas del grupo.           |
| promedioGeneral     | Real (Float/Double)              | Guarda el resultado del promedio final de todo el curso.                  |
| totalAprobados      | Entero                           | Contador para los alumnos con notas mayores o iguales a 7.                |
| totalReprobados     | Entero                           | Contador para los alumnos con notas menores a 7.                          |



|              |                   |                                                                           |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| nombreBuscar | Cadena (String)   | Almacena el nombre del estudiante que el usuario desea buscar.            |
| encontrado   | Booleano (Logico) | Bandera (true/false) para verificar si la búsqueda secuencial tuvo éxito. |
| i            | Entero            | Variable de control para iterar en los ciclos (bucles) del programa.      |

#### 2.11.1.4 Algoritmo Paso a Paso

##### Inicio

Definir una estructura llamada Estudiante con nombre y nota

Crear un vector de estudiantes

Definir la variable opcion

Repetir mientras la opcion sea diferente de 4

Mostrar el menú:

- Registrar calificaciones
- Mostrar reporte estadístico
- Buscar estudiante
- Salir

Leer la opción ingresada por el usuario

Según la opción hacer:

##### **Caso 1: Registrar calificaciones**

Pedir la cantidad de estudiantes a registrar

Repetir desde  $i = 0$  hasta  $n-1$

Crear un estudiante temporal

Pedir el nombre del estudiante

Pedir la nota del estudiante

Guardar el estudiante en el vector

Fin del ciclo

##### **Caso 2: Mostrar reporte estadístico**

Si el vector está vacío entonces



Mostrar “No hay datos registrados”

Sino

Inicializar suma en 0

Inicializar aprobados en 0

Inicializar reprobados en 0

Recorrer todos los estudiantes

Sumar la nota del estudiante a suma

Si la nota es mayor o igual a 7 entonces

Aumentar aprobados

Sino

Aumentar reprobados

Fin Si

Fin del ciclo

Calcular el promedio general

Mostrar el promedio general

Mostrar la cantidad de aprobados

Mostrar la cantidad de reprobados

Fin Si

### **Caso 3: Buscar estudiante**

Si el vector está vacío entonces

Mostrar “No hay datos registrados”

Sino

Pedir el nombre del estudiante a buscar

Inicializar encontrado en falso

Recorrer todos los estudiantes

Comparar el nombre ingresado con el nombre del estudiante

Si coinciden entonces

Mostrar los datos del estudiante

Si la nota es mayor o igual a 7 entonces

Mostrar “Aprobado”

Sino

Mostrar “Reprobado”

Fin Si

Cambiar encontrado a verdadero

Salir del ciclo

Fin Si

Fin del ciclo



Si encontrado es falso entonces

Mostrar “El estudiante no se encuentra registrado”

Fin Si

Fin Si

#### **Caso 4: Salir**

Mostrar “Saliendo del sistema...”

#### **Caso contrario**

Mostrar “Opción inválida”

Fin Según

Fin Repetir

**Fin**

#### **2.11.1.5 Pseudocódigo**

Algoritmo Sistema\_Gestion\_Calificaciones

```
// =====  
// 1. DEFINICIÓN DE VARIABLES Y ARREGLOS  
// =====  
Definir MAX_ALUMNOS, cantidadEstudiantes, menu_opcion Como Entero  
Definir sumaNotas, promedio Como Real  
Definir aprobados, reprobados Como Entero  
Definir i Como Entero  
Definir nombreBuscar Como Cadena  
Definir encontrado Como Logico  
  
// Definición de tipos de datos para los arreglos  
Definir nombres Como Cadena  
Definir calificaciones Como Real  
  
// Dimensionamiento usando valores enteros directos  
MAX_ALUMNOS <- 100  
Dimension nombres[100]  
Dimension calificaciones[100]  
  
cantidadEstudiantes <- 0  
menu_opcion <- 0  
  
// =====  
// 2. MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA (Usando Si-Entonces)  
// =====  
Mientras menu_opcion <> 4 Hacer  
    Escribir "===== "  
    Escribir " SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIFICACIONES  "  
    Escribir "===== "  
    Escribir "1. Registrar Estudiantes y Calificaciones"  
    Escribir "2. Mostrar Reporte Estadístico"  
    Escribir "3. Buscar Estudiante"  
    Escribir "4. Salir"  
    Escribir "Seleccione una opción (1-4):"  
    Leer menu_opcion
```

```

Si menu_opcion = 1 Entonces
    Escribir "--- REGISTRO DE CALIFICACIONES ---"
    Escribir "¿Cuántos estudiantes desea registrar?:"
    Leer cantidadEstudiantes

    Si cantidadEstudiantes > MAX_ALUMNOS O
cantidadEstudiantes <= 0 Entonces
        Escribir "Error: Cantidad no válida (Máximo ",
MAX_ALUMNOS, ")"
        cantidadEstudiantes <- 0
    Sino
        Para i <- 0 Hasta cantidadEstudiantes - 1 Con Paso 1
            Hacer
                Escribir "Ingrese el nombre del estudiante ", i
                + 1, ":"
                Leer nombres[i]
            Repetir
                Escribir "Ingrese la calificación de ",
nombres[i], " (0-10):"
                Leer calificaciones[i]
                Si calificaciones[i] < 0 O
calificaciones[i] > 10 Entonces
                    Escribir "Nota inválida. Debe
estar entre 0 y 10."
                FinSi
            Hasta Que calificaciones[i] >= 0 Y
calificaciones[i] <= 10
        FinPara
        Escribir "¡Registro completado con éxito!"
    FinSi
Sino
    Si menu_opcion = 2 Entonces
        Escribir "--- REPORTE ESTADÍSTICO ---"
        Si cantidadEstudiantes = 0 Entonces
            Escribir "Error: No hay estudiantes registrados
aún."
        Sino
            sumaNotas <- 0
            aprobados <- 0
            reprobados <- 0

            Para i <- 0 Hasta cantidadEstudiantes - 1 Con
Paso 1 Hacer
                sumaNotas <- sumaNotas +
calificaciones[i]

                Si calificaciones[i] >= 7.0 Entonces
                    aprobados <- aprobados + 1
                Sino
                    reprobados <- reprobados + 1
                FinSi
            FinPara
        FinSi
    FinSi
FinSi

```





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026**



```
promedio <- sumaNotas / cantidadEstudiantes

Escribir "?" Promedio general del grupo: ",
promedio
", aprobados
", reprobados

Escribir "?" Total de alumnos aprobados (>= 7):
Escribir "?" Total de alumnos reprobados (< 7):

FinSi
Sino
Si menu_opcion = 3 Entonces
    Escribir "--- BÚSQUEDA SECUENCIAL DE
ESTUDIANTE ---"
    Si cantidadEstudiantes = 0 Entonces
        Escribir "Error: No hay estudiantes
registrados para buscar."
    Sino
        Escribir "Ingrese el nombre del
estudiante a buscar:"
        Leer nombreBuscar
        encontrado <- Falso
        Para i <- 0 Hasta cantidadEstudiantes -
            Si nombres[i] = nombreBuscar
                encontrado <-
                Escribir "Estudiante
                Escribir "- Nombre: ",
                Escribir "-
            Si calificaciones[i] >=
                Escribir "-
            Sino
                Escribir "-
        FinSi
        i <-
cantidadEstudiantes
    FinSi
FinPara
Si encontrado = Falso Entonces
    Escribir "Error: El estudiante
[" , nombreBuscar, "] no se encuentra registrado."
FinSi
FinSi
```

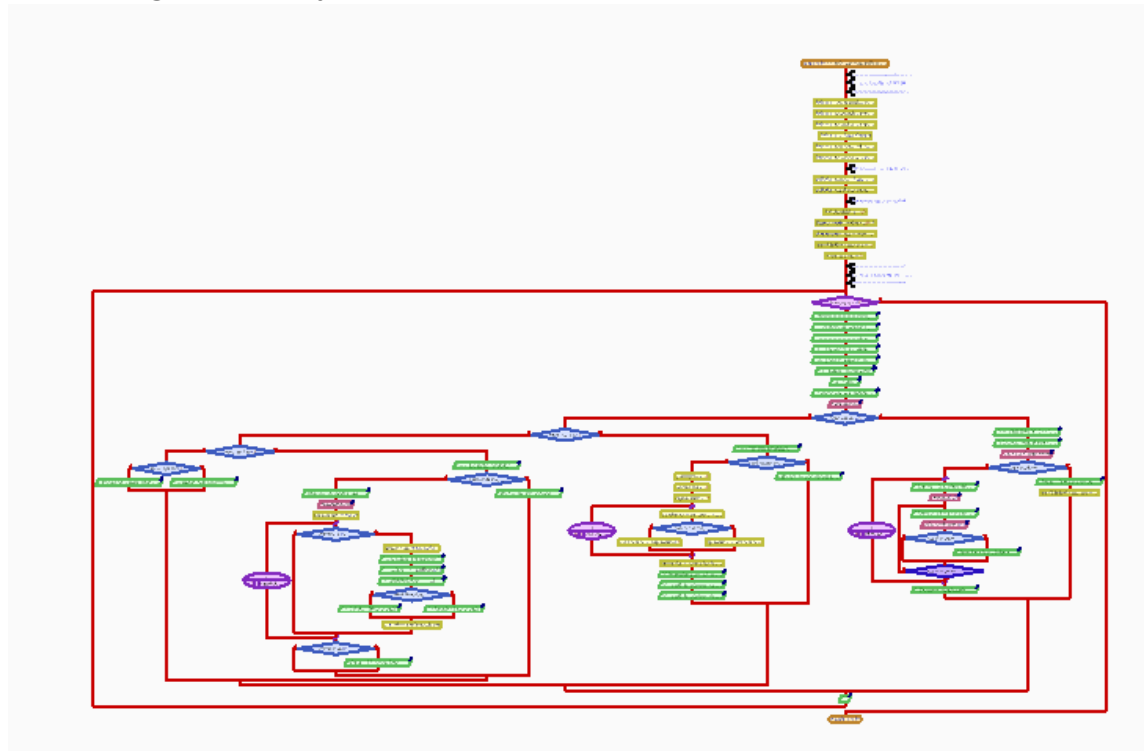


```

Sino
    Si menu_opcion = 4 Entonces
        Escribir "Saliendo del sistema. ¡Hasta
luego!"
    Sino
        Escribir "Opción inválida. Intente de
nuevo."
    FinSi
FinSi
FinSi
FinSi
Escribir ""
FinMientras
FinAlgoritmo

```

#### 2.11.1.6 Diagrama de Flujo



#### 2.11.1.7 Codificación en C++

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

// Estructura del estudiante
struct Estudiante {
    string nombre;
    float nota;
};

int main() {
    vector<Estudiante> estudiantes;
    int opcion;

```



```
do {
    cout << "\n===== MENU =====\n";
    cout << "1. Registrar calificaciones\n";
    cout << "2. Mostrar reporte estadístico\n";
    cout << "3. Buscar estudiante\n";
    cout << "4. Salir\n";
    cout << "Seleccione una opción: ";
    cin >> opcion;

    switch(opcion) {

        case 1: {
            int n;
            cout << "Cuántos estudiantes desea registrar: ";
            cin >> n;

            for(int i = 0; i < n; i++) {
                Estudiante e;
                cout << "\nNombre del estudiante: ";
                cin >> e.nombre;
                cout << "Nota: ";
                cin >> e.nota;

                estudiantes.push_back(e);
            }
            break;
        }

        case 2: {
            if(estudiantes.empty()) {
                cout << "No hay datos registrados.\n";
                break;
            }

            float suma = 0;
            int aprobados = 0, reprobados = 0;

            for(int i = 0; i < estudiantes.size(); i++) {
                suma += estudiantes[i].nota;

                if(estudiantes[i].nota >= 7)
                    aprobados++;
                else
                    reprobados++;
            }

            float promedio = suma / estudiantes.size();

            cout << "\n===== REPORTE =====\n";
            cout << "Promedio general: " << promedio << endl;
            cout << "Aprobados: " << aprobados << endl;
            cout << "Reprobados: " << reprobados << endl;

            break;
        }
    }
}
```



```
}

case 3: {
    if(estudiantes.empty()) {
        cout << "No hay datos registrados.\n";
        break;
    }

    string nombreBuscar;
    bool encontrado = false;

    cout << "Ingrese el nombre a buscar: ";
    cin >> nombreBuscar;

    for(int i = 0; i < estudiantes.size(); i++) {
        if(estudiantes[i].nombre == nombreBuscar) {
            cout << "\nEstudiante encontrado:\n";
            cout << "Nombre: " << estudiantes[i].nombre << endl;
            cout << "Nota: " << estudiantes[i].nota << endl;

            if(estudiantes[i].nota >= 7)
                cout << "Estado: Aprobado\n";
            else
                cout << "Estado: Reprobado\n";

            encontrado = true;
            break;
        }
    }

    if(!encontrado) {
        cout << "El estudiante no se encuentra registrado.\n";
    }

    break;
}

case 4:
    cout << "Saliendo del sistema...\n";
    break;

default:
    cout << "Opcion invalida.\n";
}

} while(opcion != 4);

return 0;
}
```

#### 2.11.1.8 Prueba de la Solución



```
===== MENU =====
1. Registrar calificaciones
2. Mostrar reporte estadístico
3. Buscar estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 1
Cuántos estudiantes desea registrar: 5

Nombre del estudiante: Jhon
Nota: 10

Nombre del estudiante: Paulo
Nota: 10

Nombre del estudiante: Katherine
Nota: 10

Nombre del estudiante: Samuel
Nota: 10

Nombre del estudiante: Diego
Nota: 10
```

```
===== MENU =====
1. Registrar calificaciones
2. Mostrar reporte estadístico
3. Buscar estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 2

===== REPORTE =====
Promedio general: 10
Aprobados: 5
Reprobados: 0
```

```
===== MENU =====
1. Registrar calificaciones
2. Mostrar reporte estadístico
3. Buscar estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese el nombre a buscar: Jaime
El estudiante no se encuentra registrado.

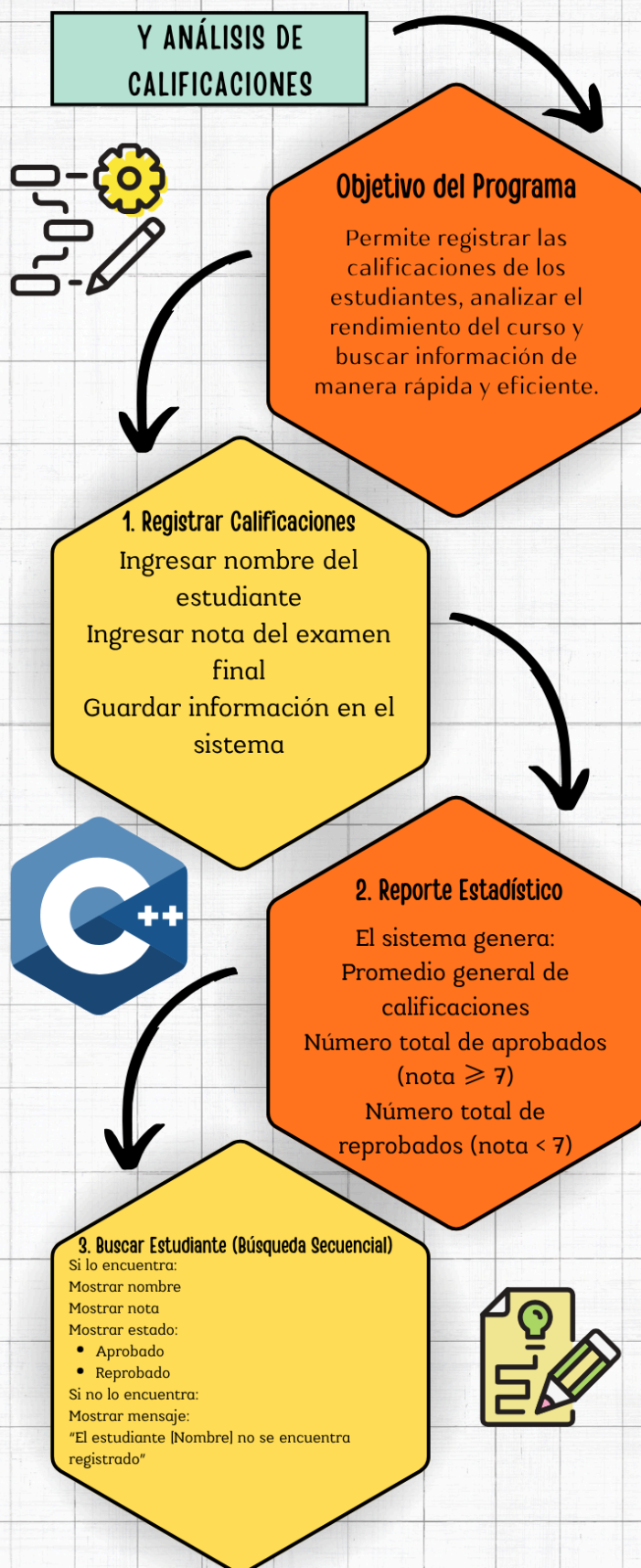
===== MENU =====
1. Registrar calificaciones
2. Mostrar reporte estadístico
3. Buscar estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese el nombre a buscar: Diego
```

```
===== MENU =====
1. Registrar calificaciones
2. Mostrar reporte estadístico
3. Buscar estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese el nombre a buscar: Diego

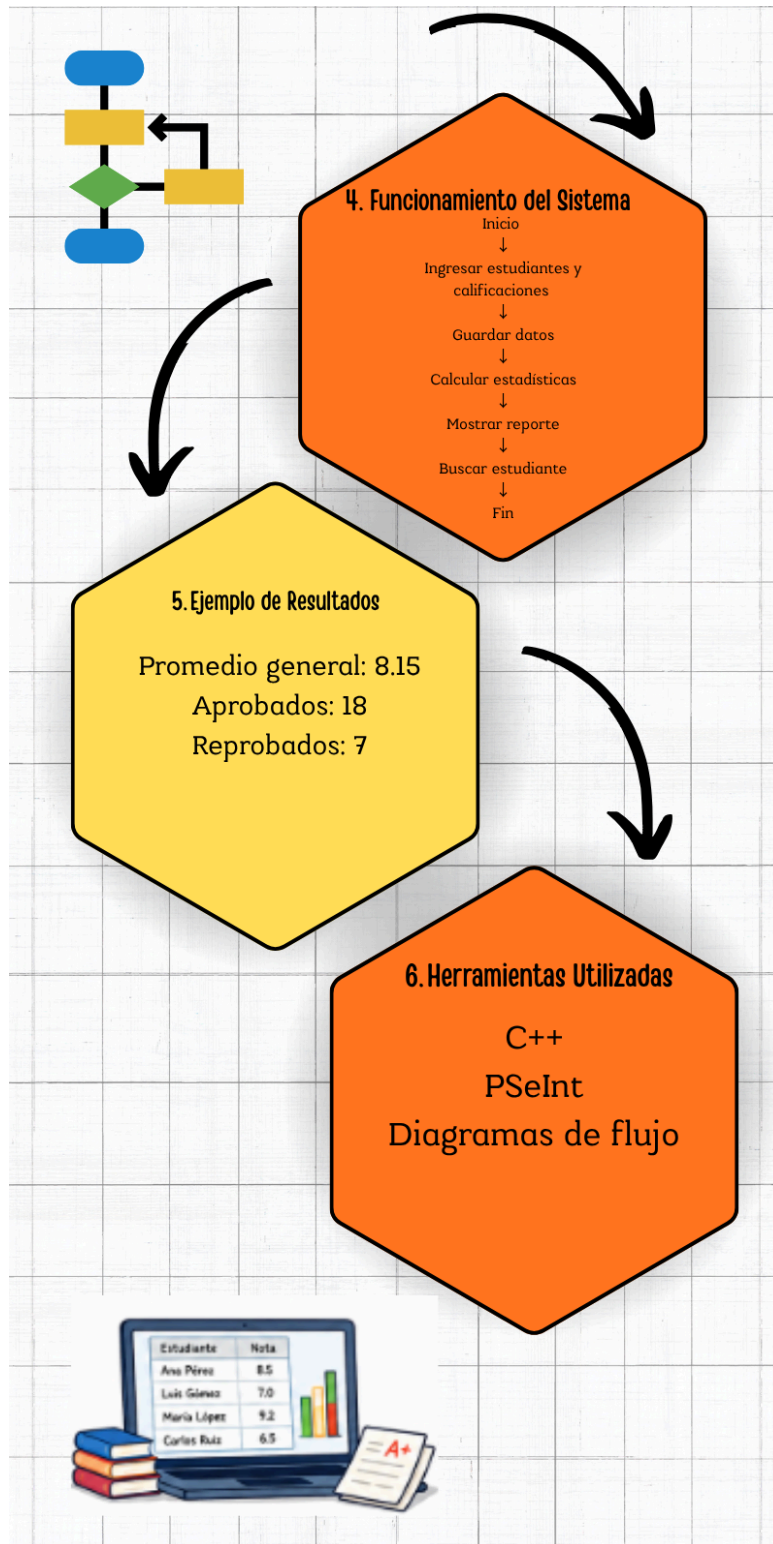
Estudiante encontrado:
Nombre: Diego
Nota: 10
Estado: Aprobado
```

```
===== MENU =====
1. Registrar calificaciones
2. Mostrar reporte estadístico
3. Buscar estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 4
Saliendo del sistema...
```

# SISTEMA DE GESTIÓN







#### 2.11.1.10 Link del Github

[https://github.com/TurKellou/T2.7\\_Arreglos\\_Ejercicios.git](https://github.com/TurKellou/T2.7_Arreglos_Ejercicios.git)